

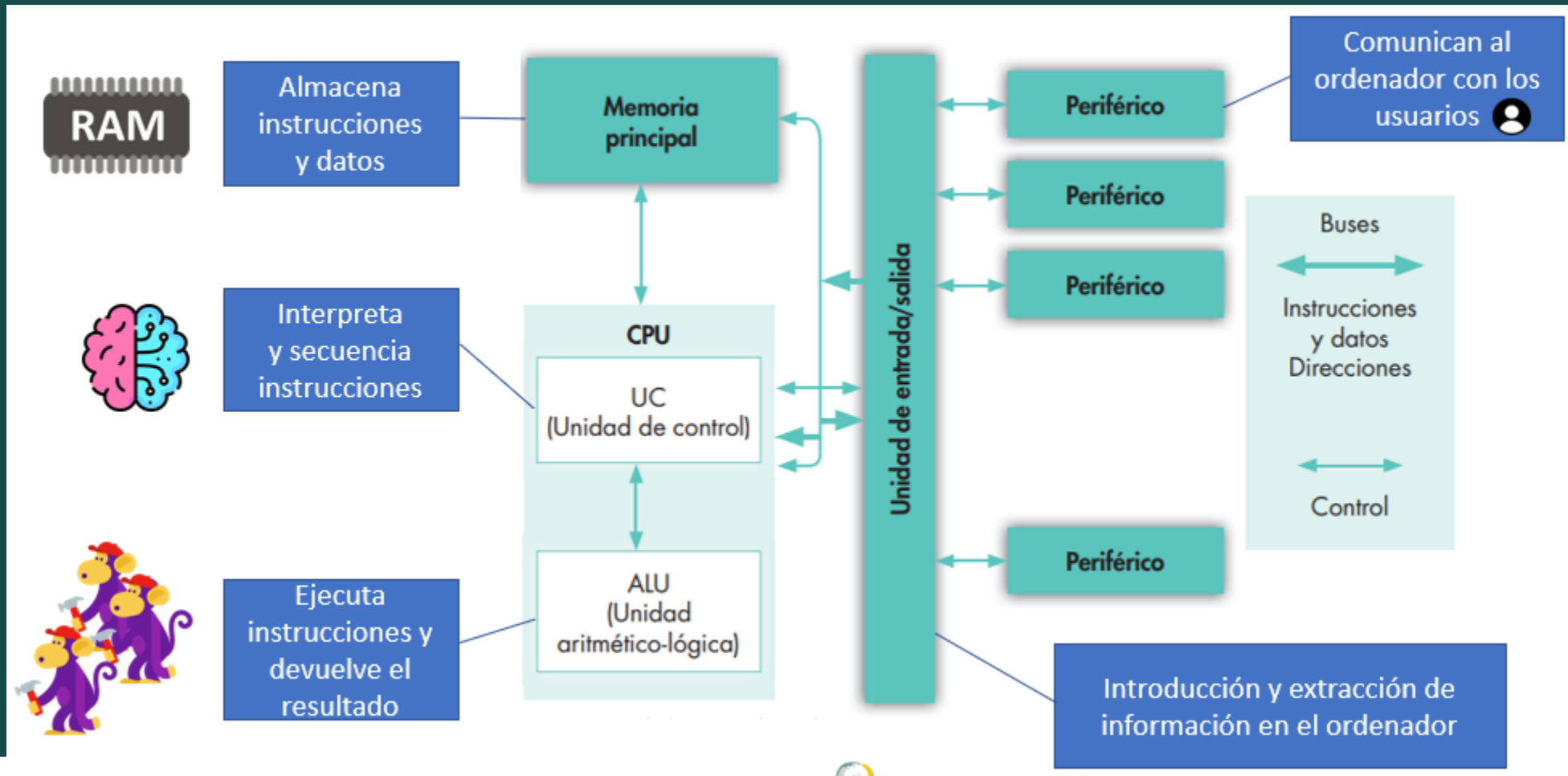
2. REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

2.1. SISTEMAS DE NUMERACIÓN



Recordatorio...

Funcionamiento básico de un sistema informático



Arquitectura de Von Neumann



Representación de la información en los sistemas informáticos

Para poder manipular la información, los ordenadores necesitan utilizar un sistema de representación que les permita realizar distintas operaciones sobre los datos, así como almacenarlos físicamente.

1010
1010

Los humanos representamos la información mediante un conjunto de símbolos (alfabeto) que nos permiten crear palabras que se asocian a determinados conceptos. Agrupando y combinando estas palabras o conjuntos de símbolos, somos capaces de expresarnos y de transmitir la información deseada. Para manejar información numérica, utilizamos un sistema de representación compuesto por diez dígitos distintos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).



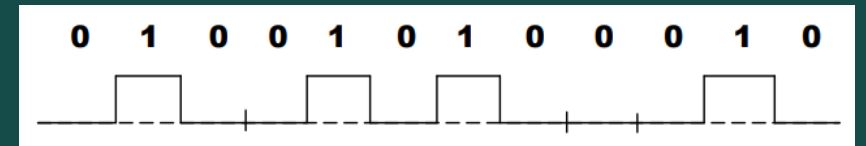
Este hecho no es algo casual: en los humanos es totalmente natural contar con los diez dedos de las manos.



Representación de la información en los sistemas informáticos

Sin embargo, esta simbología que entendemos los humanos no es válida para los ordenadores. Los ordenadores son sistemas electrónicos que pueden estar solamente en **2 estados distintos: corriente o no corriente**. Eso significa que a pesar de que una línea eléctrica puede conducir un rango continuo de distintos voltajes (V), los sistemas electrónicos de un ordenador discretizan ese continuo y **sólo consideran dos posibles estados, traducándose en unos y ceros**.

Esto quiere decir que los ordenadores utilizan sólo dos símbolos (“0” y “1”) para representar internamente cualquier tipo de información que se vaya a manipular, ya sean números, textos, imágenes o sonidos.



A este sistema de representación que utiliza dos dígitos para representar la información se le denomina sistema binario.

Cada 1 ò 0 se denomina bit.

Sistemas de numeración

- Un sistema de numeración se distingue por su **base**, que es el número de símbolos que utiliza.
- El sistema de numeración que utilizamos normalmente es el **decimal**, de **base 10**. Por lo tanto, el sistema decimal utilizará **10 símbolos**: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
- Dependiendo de la posición que ocupe un dígito dentro de una cifra, representará las unidades, decenas, centenas, millares, etc. Por eso se dice que **los sistemas de numeración son posicionales**.

Sistema decimal

EJEMPLO

- Como veremos en este ejemplo, cada dígito del **número decimal 15.842** aporta un valor dependiendo no sólo de el dígito en sí, sino también de la posición que ocupa dentro del número.
- Podemos decir entonces que el número 15.842 puede obtenerse como la suma de las cantidades 10.000, 5.000, 800, 40 y 2. Esto es:

10.000
5.000
800
40
2
15.842

$$\begin{aligned} 15.842 &= 10.000 + 5.000 + 800 + 40 + 2 = \\ &= 1 \times 10.000 + 5 \times 1.000 + 8 \times 100 + 4 \times 10 + 2 \times 1 = \\ &= 1 \times 10^4 + 5 \times 10^3 + 8 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 2 \times 10^0 \end{aligned}$$

Como vemos en la descomposición, cada dígito del número tiene un peso específico que se va multiplicando por la base, en este caso 10, cada vez que nos desplazamos hacia la izquierda.

A practicar!



Ejercicio 1. Expresa como sumas de potencias de base 10 los siguientes números:

- a) 6.839
- b) 123.436
- c) 902
- d) 15.390

Escribe los ejercicios en papel y lápiz o bolígrafo y entrégalo cuando termines.

Sistema binario

- Tal y como hemos visto, en el sistema decimal podemos escribir números como 451, 672, 30, etc. Es decir, podemos formar cualquier combinación de los dígitos del 0 al 9. En sistema binario, de **base 2**, sólo podemos escribir números como 01100111, 1110, 011, 1, etc. Es decir, podemos formar cualquier combinación de **2 dígitos: "0" y "1"** (denominados **bits**).
- Cada número en Sistema Decimal tiene su equivalente en Sistema Binario, y viceversa.

 **Pero... ¿cómo se convierten los números de Sistema Binario a Sistema Decimal?**

- ## PASO 1 - Numeramos los bits de derecha a izquierda comenzando desde el 0.

PASO 3 - Por último, se suman todas las potencias.

7 6 5 4 3 2 1 0 exponentes

1	1	0	0	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

$1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 128 + 64 + 8 + 2 + 1 = 203$

A practicar!



Ejercicio 2. Convierte de sistema binario a decimal los siguientes números:

- a) 1100
- b) 10011110
- c) 00010001
- d) 00100110
- e) 10110001

Escribe los ejercicios en papel y lápiz o bolígrafo y entrégalo cuando termines.

Sistema decimal a sistema binario

EJEMPLO



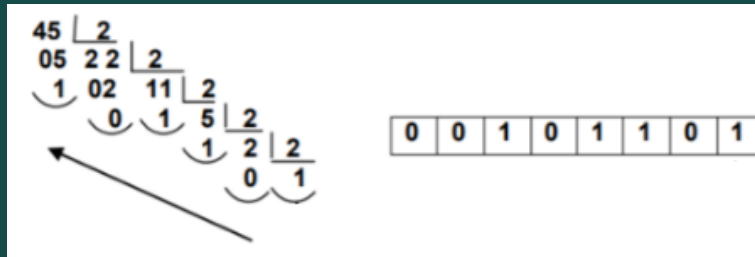
Y... ¿cómo se convierten los números de Sistema Decimal a Sistema Binario?

- Vamos a convertir el número 45 a sistema binario:

PASO 1 - Dividimos 45 entre 2 sucesivamente, sin obtener decimales en el cociente (redondeamos haciendo el resto = 1), hasta obtener un cociente igual a 1.

PASO 2 - Leemos el último cociente y todos los restos en sentido contrario a cómo han ido apareciendo.

PASO 3 - En caso de que nos pidan el resultado dentro de un byte, rellenaremos con ceros por delante hasta completar los ocho bits.



A practicar!



Ejercicio 3. Convierte de sistema decimal a binario los siguientes números:

- a) 1
- b) 32
- c) 147
- d) 168
- e) 192
- f) 64

Escribe los ejercicios en papel y lápiz o bolígrafo y entrégalo cuando termines.

Suma y resta en binario

La suma binaria es parecida a la suma en decimal, con la diferencia de que se manejan solo dos dígitos, el 0 y el 1.

Suma binaria

Suma binaria

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 0, \text{ acarreo } 1$$

Resta binaria

$$0 - 0 = 0$$

$0 - 1 = 1$, acarreo 1, que
se suma al siguiente sustraendo

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

Si el resultado de la suma excede de 1, se agrega un acarreo a la suma parcial siguiente.

Suma y resta en binario

EJEMPLO

Suma sin acarreos:

			1	0	0	0	0	→ 16
+		1	0	1	0	0	1	→ 41
		1	1	1	0	0	1	→ 57

Suma con acarreos:

				1	1	1		Acarreos
				↓	↓	↓		
	1	0	1	0	1	1	1	→ 87
+		1	0	0	0	0	1	→ 33
	1	1	1	1	0	0	0	→ 120

Suma y resta en binario

EJEMPLO

Cuando nos encontramos con tres unos, la suma da 1 y de acarreo 1.

	1			1	1	1	Acarreos	
	↓			↓	↓	↓		
		1	1	0	1	1	1	→ 55
+		1	0	0	0	1	1	→ 35
	1	0	1	1	0	1	0	→ 90

Resta sin acarreos:

	1	1	1	0	1	0	1	→ 117
+		1	0	0	0	0	1	→ 33
	1	0	1	0	1	0	0	→ 84

Suma y resta en binario

EJEMPLO

Resta con acarreos:

- Cuando nos encontramos con el primer 0 – 1, el resultado es 1 y nos llevamos 1, que sumaremos al siguiente sustraendo.
- Si al sumar nos volvemos a llevar 1 (caso de sumar 1 de acarreo + 1 en sustraendo), ese 1 pasa al siguiente sustraendo, y así sucesivamente hasta que dé 0.

	1	1	1	0	1	0	1	→	117
–	↓1	↓1	↓1		↓1			Acarreos	
		1	1	1	0	1	0	→	58
	0	1	1	1	0	1	1	→	59
	1	1	0	0	1	0	1	→	101
–		↓1	↓1		↓1			Acarreos	
			1	1	0	1	1	→	27
	1	0	0	1	0	1	0	→	74

A practicar!



Ejercicio 4. Realiza las siguientes operaciones binarias:

- a) $111000 + 100010$
- b) $101010 + 101101$
- c) $111010 - 111001$
- d) $110100 - 101$
- e) $1100010100 - 110101$

Ejercicio 5. Convierte de sistema decimal a binario los siguientes números y realiza las operaciones (en binario):

- a) $25 + 21$
- b) $47 - 15$

Multiplicación binaria

- Se realiza como en la multiplicación decimal, con la diferencia de que luego se hacen las sumas en binario.

Multiplicación binaria

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

Multiplicación binaria

EJEMPLO

Multiplicar 25 (11001) por 5 (101).

			1	1	0	0	1	→ 25		
		×				1	0	1	→ 5	
						1	1	0	0	1
+			0	0	0	0	0			
	1		1	0	0	1				
			1	1	1	1	1	0	1	→ 125

Multiplicación binaria

EJEMPLO

Multiplicar 23 (10111) por 14 (1110). Nos encontramos con columnas en las que hay que sumar cuatro 1:

				1	0	1	1	1	→ 23	
				×		1	1	1	0	→ 14
				0	0	0	0	0		
+				1	0	1	1	1		
		1		0	1	1	1			
	1	0	1	1	1	1				
	1	0	1	0	0	0	1	0	→ 322	

Si en la suma de una multiplicación nos juntamos con cuatro 1 en una columna, primero sumamos $1 + 1 = 0$, y me llevo 1 para la siguiente suma de la siguiente columna;

continuamos sumando $1 + 1 = 0$, y me vuelvo a llevar 1 para sumar a la siguiente columna, con lo que el resultado será 0 y me llevo dos 1, que se sumarán con los elementos de la columna siguiente.

A practicar!



Ejercicio 6. Realiza las siguientes multiplicaciones en binario. Si es necesario, transforma los números decimales al sistema binario.

- a) 111×100
- b) 1100×11
- c) 110110×1010
- d) 230×20
- e) 428×15

División binaria

- Se efectúa como en la división decimal, pero las multiplicaciones y las restas internas se hacen en binario.

Dividir 10 (1010) entre 2 (10):

$$\begin{array}{r} 1010 \mid 10 \\ 00 101 \\ \hline 10 \\ 00 \end{array}$$

Cociente $\rightarrow$ 5

Resto $\rightarrow$ 0

EJEMPLO

Dividir 59 (111011) entre 5 (101):

$$\begin{array}{r} 111011 \mid 101 \\ 01001 101 \\ \hline 1001 \\ 100 \end{array}$$

Cociente $\rightarrow$ 11

Resto $\rightarrow$ 4

			1	0	1	1
x				1	0	1
			1	0	1	1
+		0	0	0	0	
	1	0	1	1		
	1	1	0	1	1	1
+				1	0	0
	1	1	1	0	1	1

Cociente → 11
Divisor → 5

→ 55
Resto → 4
Dividendo → 59

$$\begin{array}{cccccccc|cccc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & & & & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 & & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & & & & & & & \\
 & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & & & & &
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{Cociente} \rightarrow 28 \\
 \text{Resto} \rightarrow 2
 \end{array}$$

A practicar!



Ejercicio 7. Realiza las siguientes divisiones en binario. Si es necesario, transforma los números decimales al sistema binario.

a) $10001001 / 1010$

b) $10001000100 / 101010$

c) $101011 / 110$

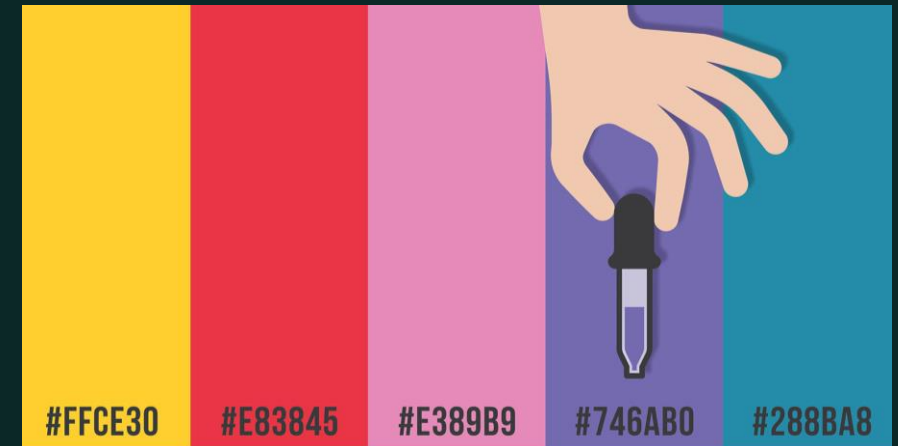
d) $110110110 / 1110$

e) $60 / 12$

Origen del sistema octal y hexadecimal

- Los primeros sistemas informáticos utilizaban sólo el sistema binario para interpretar y transformar los datos, con lo que las labores de programación eran bastante tediosas cuando había **muchos bits**.
- Se recurrió entonces al uso de sistemas intermedios, que permitían una fácil traducción desde el sistema binario para manejar menos cantidad de información. Estos sistemas son el **octal** y el **hexadecimal**.

1	4d5a	9000	0300	0000	0400	0000	ffff	0000
2	b800	0000	0000	0000	4000	0000	0000	0000
3	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
4	0000	0000	0000	0000	0000	0000	f000	0000
5	0e1f	ba0e	00b4	09cd	21b8	014c	cd21	5468
6	6973	2070	726f	6772	616d	2063	616e	6e6f
7	7420	6265	2072	756e	2069	6e20	444f	5320
8	6d6f	6465	2e0d	0d0a	2400	0000	0000	0000
9	3ab8	7998	7ed9	17cb	7ed9	17cb	7ed9	17cb
10	77a1	84cb	7dd9	17cb	7ed9	16cb	cdd9	17cb
11	6544	bdc b	94d8	17cb	6544	89cb	2bd9	17cb
12	6544	b8cb	4ad9	17cb	6544	bccb	c6d9	17cb
13	6544	8ccb	7fd9	17cb	6544	8dcb	7fd9	17cb
14	6544	8acb	7fd9	17cb	5269	6368	7ed9	17cb
15	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
16	5045	0000	4c01	0400	220c	5f4d	0000	0000
17	0000	0000	e000	2221	0b01	0a00	0014	0b00
18	00ae	0000	0000	0000	fc1d	0100	0010	0000



Sistema octal

- El sistema octal tiene como base de numeración $b=8$, es decir, utiliza ocho símbolos para representar las cantidades: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

🤔 ¿Por qué pensáis que se usa el sistema octal (8) y no otros sistemas con otras bases $b=3$, $b=4$,...?

- Para convertir de **decimal a octal**, procederemos como en el sistema binario (divisiones sucesivas, en este caso con divisor = 8):

925	8		
920	115	8	
45	35	14	8
5	3	6	1
Cuarto ↑	Tercero ↑	Segundo ↑	Primero ↑

EJEMPLO

Sistema octal a decimal



- Para convertir de **octal a decimal**, procederemos como en el sistema binario (multiplicamos el dígito por la base 8 elevada a su posición):

$$(1 \cdot 8^3) + (6 \cdot 8^2) + (3 \cdot 8^1) + (5 \cdot 8^0) \rightarrow (1 \cdot 512) + (6 \cdot 64) + (3 \cdot 8) + (5 \cdot 1) \rightarrow 925$$
$$1635_{(8)} \rightarrow 925_{(10)}$$

CHULETA -->

Pesos asociados en el sistema octal			
8^3	8^2	8^1	8^0
512	64	8	1
1	6	3	5

A practicar!



Ejercicio 8. Convierte a octal los siguientes números decimales.

- a) 13
- b) 94
- c) 356

Ejercicio 9. Convierte a decimal los siguientes números octales.

- a) 70
- b) 106
- c) 742

Sistema hexadecimal

- El sistema hexadecimal tiene como base de numeración 16, es decir, utiliza dieciséis símbolos para representar las cantidades.
- Estos símbolos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

A los símbolos A, B, C, D, E y F se les asignan los valores que se muestran en la Tabla.

Símbolo	Valor asignado
A	10
B	11
C	12
D	13
E	14
F	15

Sistema decimal a hexadecimal

EJEMPLO

- Para convertir de **decimal a hexadecimal**, procederemos como en los casos anteriores. Se realizan divisiones sucesivas con divisor = 16, y para los restos entre 10 y 15 utilizamos las letras correspondientes.

41565	16		
095	2597	16	
156	099	162	16
125	037	2	10
13	5		
D	5	2	A
Cuarto ↑	Tercero ↑	Segundo ↑	Primero ↑
Resultado: A25D			

Sistema hexadecimal a decimal



- Para convertir un número **hexadecimal a decimal**, multiplicamos el dígito por la base=16 elevada a su posición. Para pasar a decimal la cantidad A1D:

$$(A \cdot 256) + (1 \cdot 16) + (D \cdot 1) = (10 \cdot 256) + 16 + 13 = 2560 + 16 + 13 = 2589$$

$$A1D_{16} = 2589_{10}$$

CHULETA -->

Pesos asociados en el sistema hexadecimal			
16^3	16^2	16^1	16^0
4096	256	16	1
	A	1	D

A practicar!



Ejercicio 10. Convierte a decimal los siguientes números hexadecimales.

- a) 12C
- b) B7
- c) C89
- d) ED
- e) FFCE30

Ejercicio 11. Convierte a hexadecimal los siguientes números decimales.

- a) 46
- b) 521
- c) 320

Conversiones entre sistemas

- De la misma manera que convertimos del sistema decimal al binario, octal y hexadecimal (y viceversa), también podemos convertir del binario al octal y hexadecimal.

Pero... La conversión entre los sistemas Hexadecimal y Octal, ¿tiene sentido? 🤔

CHULETA
PARA CONVERSIONES -->

DEC	BIN	OCT	HEX
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Conversiones entre sistemas

Hexadecimal a binario

- Se sustituye cada dígito hexadecimal (0, 1, 2, ..., D, E, F) por su representación binaria utilizando cuatro dígitos; así, el 0 se representa por 0000, el 1 por 0001, el 2 por 0010, etc.
- Se utilizan cuatro bits porque el valor más alto de este código, el 15, que se representa con la F, necesita como máximo 4 dígitos: 1111

Pasar a binario 73B

7 - 3 - B
↓ ↓ ↓
0111 0011 1011
73B → 11100111011

EJEMPLO

CHULETA -->

DEC	BIN	OCT	HEX
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Conversiones entre sistemas

Binario a hexadecimal

- Se agrupan los dígitos binarios de cuatro en cuatro de derecha a izquierda, y se sustituye cada grupo de cuatro por su valor correspondiente en hexadecimal

Pasar a hexadecimal $101011011_{(2)}$:

EJEMPLO

0001 - 0101 - 1011
↓ ↓ ↓
1 5 B

$101011011_{(2)} \rightarrow 15B_{(16)}$

CHULETA -->

DEC	BIN	OCT	HEX
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

A practicar!



Ejercicio 12. Convierte a binario los siguientes números hexadecimales.

- a) F312C
- b) B37B
- c) C8932D
- d) ED1
- e) FF1E30

Ejercicio 13. Convierte a hexadecimal los siguientes números binarios.

- a) 10111101010
- b) 1111110000001010
- c) 11101010111111000000001101

Conversiones entre sistemas

Octal a binario

- Procedemos como en la conversión hexadecimal-binario; se sustituye cada dígito octal por su representación binaria utilizando tres dígitos binarios.
- Se utilizan tres bits porque el valor más alto, el 7, necesita máximo 3 dígitos binarios: 111.

Pasar a binario $527_{(8)}$:

5 - 2 - 7
↓ ↓ ↓
101 010 111

EJEMPLO

$527_{(8)} \rightarrow 101010111_{(2)}$

CHULETA -->

DEC	BIN	OCT	HEX
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7

Conversiones entre sistemas

Binario a octal

- Se agrupan los dígitos de tres en tres de derecha a izquierda, sustituyendo cada grupo de tres por su equivalente en octal.

Pasar a octal $10101100_{(2)}$:

010	-	101	-	100
↓		↓		↓
2		5		4

EJEMPLO

$10101100_{(2)} \rightarrow 254_{(8)}$

DEC	BIN	OCT	HEX
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7

A practicar!



Ejercicio 14. Convierte a binario los siguientes números octales.

- a) 15
- b) 123
- c) 562
- d) 24447

Ejercicio 15. Convierte a octal los siguientes números binarios.

- a) 10101110101
- b) 111111111011111101000
- c) 101011100000111000101011000